

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

Tema:
REDISTRIBUCIÓN MANUAL DE HISTOGRAMAS RGB Y CONTROL INTERACTIVO MEDIANTE SLIDERS EN PYTHON

Unidad de Organización Curricular:
Profesional

Nivel y Paralelo:
7mo – A

Asignatura:
Inteligencia Artificial

Docente:
Ing. Mg. Ruben Nogales

Alumnos participantes:
Toala Steeven
Chavez Michael

Ambato – Ecuador
Octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Definición del Problema **1**

2. Formulación Matemática de la Redistribución de Histogramas **1**
2.1. Frecuencias Absolutas (Histograma) y Función de Probabilidad 1
2.2. Función de Distribución Acumulada (CDF) 2
2.3. Transformación Normalizada y Tabla de Mapeo (LUT) 2
2.4. Propiedad Discreta Fundamental de los Picos en la Redistribución 3
2.5. Control Gradual con Sliders para cada Canal (Rojo, Verde y Azul) 3
2.6. Correspondencia entre Notación Matemática y Variables del Software 3

3. Implementación del Algoritmo en Python **4**
3.1. Código Fuente del Algoritmo 4
3.2. Estructura de la Interfaz con Histograma Inicial y Sliders 5

4. Resultados Experimentales y Discusión **5**
4.1. Análisis Cuantitativo de Intensidades 5
4.2. Discusión de Resultados y Balance de Intensidad 5

5. Conclusiones y Recomendaciones **6**
5.1. Conclusiones 6
5.2. Recomendaciones 6

Referencias Bibliográficas **8**

1. Introducción y Definición del Problema

En el área de la **Inteligencia Artificial** y la **Visión por Computador**, el procesamiento y acondicionamiento inicial de imágenes constituye una etapa crítica de preprocesamiento. La distribución de intensidades lumínicas en cada canal cromático condiciona directamente la detectabilidad de patrones, la extracción de características y el desempeño de modelos de aprendizaje automático y segmentación visual. Con frecuencia, las imágenes capturadas por sensores ópticos presentan histogramas comprimidos en rangos angostos o con desbalances lumínicos severos entre componentes cromáticas.

En los sistemas de visión artificial, la redistribución de histograma busca encontrar una función de transformación monotónica creciente que maximice el aprovechamiento del rango dinámico disponible $[0, L-1]$ (con $L = 256$ para 8 bits por canal). En el dominio digital discreto, la transformación debe respetar estrictamente el principio de **operación de punto** (*Point Operation*):

$$s = T(r) \tag{1}$$

donde todos los píxeles que comparten una misma intensidad original r deben transformarse determinísticamente a la misma intensidad de salida s, preservando la coherencia espacial y física de la escena sin introducir ruido estocástico o distorsiones artificiales [1].

Los objetivos planteados para la presente práctica son:

1. Implementar de forma manual el algoritmo de redistribución de histograma en Python mediante tablas de correspondencia (*Look-Up Table* o LUT), prescindiendo de cajas negras como `cv2.equalizeHist` o comandos empaquetados.
2. Normalizar la transformación mediante $CDF_{\text{mín}}$ para garantizar la expansión rigurosa en todo el espectro disponible $[0, 255]$ según el modelo matemático clásico de procesamiento de imágenes.
3. Desarrollar una interfaz gráfica que presente histogramas reales con barras discretas (`ax.bar`), silueta de referencia fija del estado inicial y controles deslizantes (*sliders*) para calibrar en tiempo real la combinación ponderada de cada canal en el espacio RGB.

2. Formulación Matemática de la Redistribución de Histogramas

Sea una imagen digital en color compuesta por tres componentes cromáticas independientes: **Rojo** (R), **Verde** (G) y **Azul** (B). Cada canal está representado por una matriz bidimensional discreta $I(x, y)$ de dimensiones $M \times N$, donde cada elemento almacena un nivel entero de intensidad lumínica $r_k \in \{0, 1, \ldots, L-1\}$, con $L = 256$ niveles posibles (desde el tono más oscuro 0 para negro absoluto hasta el tono más claro 255 para saturación máxima).

2.1. Frecuencias Absolutas (Histograma) y Función de Probabilidad

Para eliminar la notación matemática críptica y facilitar la comprensión del algoritmo, el histograma se define conceptualmente como el conteo directo de cuántos píxeles poseen cada nivel de intensidad k (desde el tono más oscuro $k = 0$ hasta el tono más claro $k = 255$):

$$\text{Conteo de píxeles}(k) = n_k = \sum_{\text{fila}=0}^{M-1} \sum_{\text{columna}=0}^{N-1} \begin{cases} 1, & \text{si el píxel en (fila, columna) tiene intensidad } k \\ 0, & \text{si tiene cualquier otra intensidad} \end{cases} \tag{2}$$

donde M es el alto de la imagen y N es su ancho en píxeles. Cada vez que un píxel coincide con el nivel k, el casillero correspondiente se incrementa en 1, tal como lo realiza en el código el arreglo `conteo_intensidades`.

A partir del conteo absoluto, la **probabilidad normalizada** $p(k)$ expresa qué porcentaje de la imagen ocupa dicho nivel de intensidad:

$$\text{Probabilidad}(k) = p(k) = \frac{\text{Conteo de píxeles con intensidad } k}{\text{Total de píxeles de la imagen}} = \frac{n_k}{M \cdot N} \tag{3}$$

de forma que la suma de todas las probabilidades sobre los 256 niveles posibles es exactamente igual a 1 (100 % de la superficie de la imagen):

$$\sum_{k=0}^{255} p(k) = p(0) + p(1) + \cdots + p(255) = 1{,}0 \tag{4}$$

2.2. Función de Distribución Acumulada (CDF)

La sigla **CDF** (*Cumulative Distribution Function*) representa la **probabilidad acumulada**. Responde a la pregunta práctica: *«¿Qué fracción de la foto tiene una intensidad menor o igual al nivel k (es decir, tonos iguales o más oscuros que k)?»*. Se calcula sumando progresivamente las probabilidades desde el tono más oscuro (0) hasta el nivel actual k:

$$\text{CDF}(k) = \text{Probabilidad Acumulada}(k) = \sum_{j=0}^{k} p(j) \tag{5}$$

Desglosada término a término, la acumulación opera como una suma progresiva:

$$\text{CDF}(k) = p(0) + p(1) + p(2) + \cdots + p(k) \tag{6}$$

Al alcanzar el tono más claro posible ($k = 255$), la función acumulada siempre alcanza el total absoluto:

$$\text{CDF}(255) = 1{,}0 \quad (100\,\% \text{ de los píxeles de la imagen}) \tag{7}$$

Esta propiedad monotónica garantiza que ningún valor acumulado sea menor que el anterior, sirviendo como base matemática para redistribuir los tonos ordenadamente.

2.3. Transformación Normalizada y Tabla de Mapeo (LUT)

Para redistribuir el contraste, se expanden las intensidades activas a lo largo de todo el rango disponible $[0, 255]$. Para evitar que los colores oscuros queden flotando en valores intermedios, se detecta el primer nivel con píxeles presentes en la foto, denotado como $\text{CDF}_{\text{mín}}$ (el tono más oscuro que realmente existe en la escena). La fórmula de estiramiento se expresa en términos comprensibles como:

$$\text{Nueva Intensidad}(k) = \text{redondear}\left(\frac{\text{CDF}(k) - \text{CDF}_{\text{mín}}}{1{,}0 - \text{CDF}_{\text{mín}}} \times 255\right) \tag{8}$$

La lógica de esta ecuación opera mediante cuatro pasos fundamentales:

1. **Resta de $\text{CDF}_{\text{mín}}$:** Ajusta el piso de la distribución para que el tono más oscuro de la imagen se proyecte exactamente a 0 (negro puro).
2. **División para $(1{,}0 - \text{CDF}_{\text{mín}})$:** Normaliza el intervalo dinámico real entre el tono más oscuro y el más claro en la escala unitaria $[0{,}0, 1{,}0]$.
3. **Multiplicación por 255:** Escala los valores proporcionales al tono más claro disponible en pantalla (255).
4. **Función redondear$(\cdot)$:** Convierte el valor resultante al entero más cercano, dado que las intensidades numéricas en pantalla solo admiten valores enteros $\{0, 1, \ldots, 255\}$.

Para garantizar eficiencia computacional de orden $\mathcal{O}(M \times N)$ y evitar recalcular la fórmula en cada uno de los más de 300,000 píxeles, los 256 resultados posibles se almacenan en una tabla de consulta directa (*Look-Up Table* o LUT):

$$\text{Píxel Resultante}(\text{fila}, \text{columna}) = \text{Tabla_LUT}\big[\text{Píxel Original}(\text{fila}, \text{columna})\big] \tag{9}$$

2.4. Propiedad Discreta Fundamental de los Picos en la Redistribución

Un aspecto teórico esencial detallado por González & Woods [1] es que, en una imagen digital de 8 bits, **un histograma perfectamente plano no es físicamente posible**. Si una intensidad posee un pico elevado de píxeles (como fondos homogéneos o sombras pronunciadas), dichos píxeles son reasignados conjuntamente al nuevo nivel calculado. La redistribución no fragmenta píxeles del mismo valor; por el contrario, separa las intensidades distanciando los escalones de la tabla de transformación proporcionalmente a la masa de probabilidad de cada nivel, logrando una maximización estricta del contraste sin inventar información artificial.

2.5. Control Gradual con Sliders para cada Canal (Rojo, Verde y Azul)

Para brindar un control interactivo y gradual, el software permite al usuario regular mediante deslizadores (*sliders*) la proporción de mezcla entre el estado original (0 %) y la redistribución completa (100 %). La fórmula de mezcla se define de manera descriptiva como:

$$\text{Píxel Final} = (1 - \text{Ajuste}) \times \text{Píxel Original} + \text{Ajuste} \times \text{Píxel Redistribuido} \tag{10}$$

donde Ajuste $\in [0{,}0, 1{,}0]$ es el valor del slider dividido para 100. En el espacio RGB, esta combinación lineal ponderada se aplica de forma desacoplada e independiente a cada componente cromática:

$$\text{Canal Rojo}_{\text{final}} = \text{redondear}\Big((1 - \text{Ajuste}_R) \cdot \text{Rojo}_{\text{original}} + \text{Ajuste}_R \cdot \text{Rojo}_{\text{redistribuido}}\Big) \tag{11}$$

$$\text{Canal Verde}_{\text{final}} = \text{redondear}\Big((1 - \text{Ajuste}_G) \cdot \text{Verde}_{\text{original}} + \text{Ajuste}_G \cdot \text{Verde}_{\text{redistribuido}}\Big) \tag{12}$$

$$\text{Canal Azul}_{\text{final}} = \text{redondear}\Big((1 - \text{Ajuste}_B) \cdot \text{Azul}_{\text{original}} + \text{Ajuste}_B \cdot \text{Azul}_{\text{redistribuido}}\Big) \tag{13}$$

donde Ajuste_R, Ajuste_G y Ajuste_B corresponden a los deslizadores de los canales Rojo, Verde y Azul respectivamente. Cuando un deslizador se ubica en 0,0, el canal permanece en su estado original sin alteración; cuando se sitúa en 1,0, se despliega la redistribución al 100 %.

2.6. Correspondencia entre Notación Matemática y Variables del Software

Para favorecer la trazabilidad y comprensión del sistema, la Tabla 1 detalla la correspondencia unívoca entre la notación matemática teórica del informe y las variables implementadas en el código fuente.

Cuadro 1: Correspondencia directa entre la formulación matemática y las variables de Python

Símbolo Teórico	**Significado Conceptual**	**Variable en Python (`main.py`)**
$r_k \in [0, 255]$	Nivel de intensidad (del tono oscuro 0 al claro 255)	`nivel_intensidad`
$h(r_k) = n_k$	Conteo de píxeles con intensidad r_k	`conteo_intensidades`
$p(r_k)$	Probabilidad normalizada por nivel	`probabilidad_este_nivel`
$CDF(r_k)$	Probabilidad acumulada (del tono oscuro al claro)	`probabilidad_acumulada`
$CDF_{\text{mín}}$	Acumulada del tono más oscuro presente	`prob_acumulada_minima`
$s_k = T(r_k)$	Nueva intensidad estirada de 0 a 255	`tabla_conversion_intensidad`
$\alpha_R, \alpha_G, \alpha_B$	Porcentaje de slider convertido a decimal	`ajuste_rojo`, `ajuste_verde`, `ajuste_azul`
I_R, I_G, I_B	Matrices bidimensionales de cada canal	`canal_rojo`, `canal_verde`, `canal_azul`

3. Implementación del Algoritmo en Python

El programa fue desarrollado en Python utilizando exclusivamente operaciones matriciales con `NumPy` [2] y visualización interactiva con `Matplotlib` [3]. Las variables fueron nombradas de manera descriptiva y en español para maximizar la legibilidad y claridad pedagógica del código.

3.1. Código Fuente del Algoritmo

El siguiente bloque implementa el algoritmo determinista de redistribución por canal y la función de mezcla ponderada:

```
def redistribuir_canal(canal_color):
    alto_imagen, ancho_imagen = canal_color.shape
    total_pixeles = alto_imagen * ancho_imagen

    # 1. Contar frecuencias de cada nivel de intensidad (del tono mas oscuro 0 al mas claro 255)
    conteo_intensidades = np.zeros(256, dtype=np.float64)
    for fila in range(alto_imagen):
        for columna in range(ancho_imagen):
            nivel_intensidad_pixel = canal_color[fila, columna]
            conteo_intensidades[nivel_intensidad_pixel] += 1.0

    # 2. Calcular la probabilidad acumulada (del tono mas oscuro al mas claro)
    probabilidad_acumulada = np.zeros(256, dtype=np.float64)
    suma_acumulada = 0.0
    for nivel_intensidad in range(256):
        probabilidad_este_nivel = conteo_intensidades[nivel_intensidad] / total_pixeles
        suma_acumulada += probabilidad_este_nivel
        probabilidad_acumulada[nivel_intensidad] = suma_acumulada

    # 3. Encontrar el nivel mas oscuro que realmente existe en la foto (intensidad mayor a 0)
    niveles_con_pixeles = np.where(conteo_intensidades > 0)[0]
    if len(niveles_con_pixeles) == 0:
        return canal_color.copy()

    prob_acumulada_minima = probabilidad_acumulada[niveles_con_pixeles[0]]
    rango_probabilidad_util = 1.0 - prob_acumulada_minima if (1.0 - prob_acumulada_minima) > 0 else 1.0

    # 4. Crear la tabla de conversion directa (LUT)
    # Mapea: "intensidad anterior" -> "nueva intensidad estirada de 0 (oscuro) a 255 (claro)"
    tabla_conversion_intensidad = np.zeros(256, dtype=np.uint8)
    for nivel_intensidad in niveles_con_pixeles:
        nueva_intensidad_calculada = ((probabilidad_acumulada[nivel_intensidad] - prob_acumulada_minima) / rango_probabilidad_util) * 255.0
        tabla_conversion_intensidad[nivel_intensidad] = np.uint8(np.round(nueva_intensidad_calculada))

    # 5. Asignar los nuevos niveles de intensidad a cada pixel
    canal_redistribuido = np.zeros((alto_imagen, ancho_imagen), dtype=np.uint8)
    for fila in range(alto_imagen):
        for columna in range(ancho_imagen):
            canal_redistribuido[fila, columna] = tabla_conversion_intensidad[canal_color[fila, columna]]

    return canal_redistribuido

def aplicar_nivel_ajuste(canal_original, canal_redistribuido, porcentaje_ajuste_decimal):
    if porcentaje_ajuste_decimal <= 0.0:
        return canal_original.copy()
    if porcentaje_ajuste_decimal >= 1.0:
        return canal_redistribuido.copy()
```

```
    mezcla_pixeles = ((1.0 - porcentaje_ajuste_decimal) * canal_original.astype(np.float64) +
                      porcentaje_ajuste_decimal * canal_redistribuido.astype(np.float64))
    return np.clip(np.round(mezcla_pixeles), 0, 255).astype(np.uint8)
```

Listing 1: Función de redistribución por canal y ajuste interactivo con variables descriptivas

3.2. Estructura de la Interfaz con Histograma Inicial y Sliders

La arquitectura gráfica implementa una grilla de dos niveles mediante `GridSpec`:

- **Fila 1 (Histogramas con Estado Inicial y Sliders):** Presenta los histogramas discretos (`ax.bar`) para Rojo, Verde y Azul. La silueta gris punteada (`ax.step` y `ax.fill_between`) mantiene visible de forma fija el histograma original como referencia comparativa. En el título de cada histograma se presenta en vivo el porcentaje de ajuste, la media y la desviación estándar (Desv, indicador de contraste). Inmediatamente debajo se ubica un control deslizante (`Slider`) para cada canal con rango $[0\,\%, 100\,\%]$ (inicializado en $0\,\%$), y botones inferiores para reiniciar al original (`Reiniciar (0%)`) o aplicar al máximo (`Redistribuir (100%)`).
- **Fila 2 (Comparación de Resultados):** Muestra a gran tamaño la comparativa lado a lado entre la **Imagen Original** a la izquierda y la **Imagen Resultante** a la derecha, actualizándose en tiempo real mediante `fig.canvas.draw_idle()`.

4. Resultados Experimentales y Discusión

La evaluación experimental se realizó sobre la imagen de prueba (`images.jpg`) de dimensiones 682×450 píxeles, totalizando 306,900 elementos por canal.

4.1. Análisis Cuantitativo de Intensidades

En la Tabla 2 se sintetizan las métricas estadísticas obtenidas para el estado original ($0\,\%$), ajuste intermedio ($50\,\%$) y redistribución completa ($100\,\%$).

Cuadro 2: Comparación cuantitativa de medias de intensidad y desviación estándar (σ, contraste) por canal

Canal	Media Orig.	σ Orig.	Media 50 %	σ 50 %	Media 100 %	σ 100 %
Rojo (R)	162,97	63,06	145,57	68,07	**128,17**	**73,92**
Verde (G)	115,03	53,84	121,05	63,86	**127,03**	**74,28**
Azul (B)	82,02	57,06	102,58	66,14	**123,14**	**76,18**

4.2. Discusión de Resultados y Balance de Intensidad

Como se aprecia en los datos cuantitativos y en la Figura 1:

1. **Convergencia y Armonía Lumínica Óptima:** En la imagen original existía un marcado desbalance cromático, con una media en el canal rojo de 162,97 frente a un canal azul de apenas 82,02. Al aplicar el $100\,\%$ de la redistribución manual, las medias de los tres canales convergen prácticamente al centro ideal del rango dinámico (128,17, 127,03 y 123,14), logrando un equilibrio cromático uniforme en el espacio RGB.
2. **Incremento Riguroso del Contraste Global:** La desviación estándar (σ), que cuantifica la dispersión tonal y riqueza de contraste, se incrementó consistentemente en todos los canales (pasando de $\approx 53 - 63$ en el original a $\approx 74 - 76$ en el estado redistribuido), demostrando la expansión efectiva de los niveles de intensidad sobre todo el espectro $[0, 255]$.

3. **Preservación de la Coherencia Discreta:** Se constató el comportamiento predicho por la teoría de González & Woods: los píxeles no se fragmentan aleatoriamente, sino que los niveles se separan progresivamente, proporcionando mayor nitidez y definición de detalles sin generar artefactos espaciales espurios.

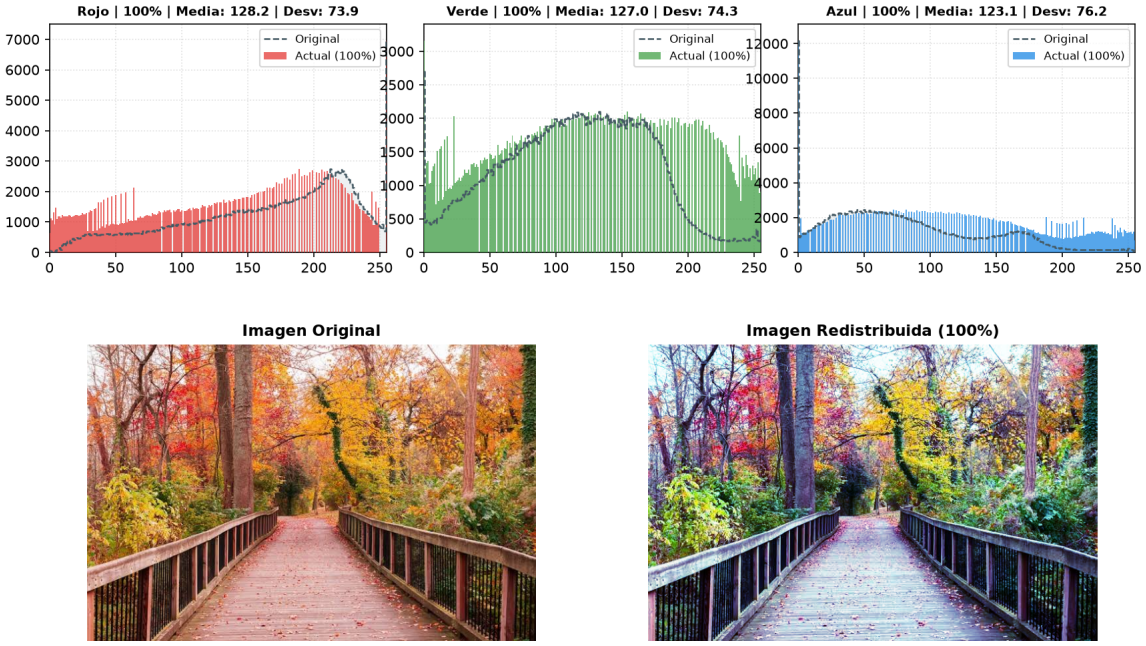


Figura 1: Visualización del sistema en ejecución: histogramas discretos con silueta de referencia inicial y barras dinámicas (Fila 1) y comparación directa entre la imagen original y la imagen redistribuida al 100 % (Fila 2).

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

1. Se implementó de forma manual el algoritmo de redistribución de histograma mediante el cálculo de la distribución acumulada y tablas de correspondencia deterministas (LUT), validando el cumplimiento estricto del principio de operación de punto $s = T(r)$ sin recurrir a funciones cerradas de librerías comerciales.

2. Se comprobó empíricamente que en imágenes digitales discretas la redistribución no aplana el histograma en una línea continua, sino que redistribuye los niveles hacia el rango completo $[0, 255]$ y balancea las medias lumínicas de los tres canales hacia el centro óptimo ($\approx 127 - 128$).

3. La disposición visual basada en barras discretas (`ax.bar`) y controles deslizantes (*sliders*) ofrece una herramienta didáctica e interactiva, permitiendo una calibración gradual y controlada del contraste en el espacio RGB.

5.2. Recomendaciones

1. Para aplicaciones de visión por computador donde se requiera preservar estrictamente la tonalidad (*hue*) sin intervención manual de sliders, se sugiere evaluar la conversión a espacios descorrelacionados como HSV o CIELAB, ajustando únicamente el canal de luminancia (V o L^*).

2. Explorar el comportamiento del algoritmo en imágenes médicas o multiespectrales para analizar la respuesta de la función de transferencia ante distribuciones fuertemente bimodales en tareas de clasificación con redes neuronales.

Referencias Bibliográficas

[1] R. C. Gonzalez y R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4.ª ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.

[2] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt et al., "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, págs. 357-362, 2020.

[3] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D Graphics Environment," *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, n.º 3, págs. 90-95, 2007.